

Projet de Base de Données

Gestion d'un restaurant turque

Sami SAID
Yusuf Nihat KESKIN
Mallory LACOCHE

1. Présentation du domaine	3
2. Règles métiers	4
3. Dictionnaire des données	5
4. Modèle Conceptuel de Données et Modèle Logique de Données	9
4.1 Modèle Conceptuel de Données	9
4.2 Modèle Logique de Données	10

1.Présentation du domaine

Anatolia Sofrasi est un restaurant turc fictif qui souhaite centraliser la gestion de sa carte, de ses recettes, de ses clients, de ses réservations et de ses commandes. Le système permet de connaître les plats proposés, leur catégorie, leurs ingrédients, leur prix, leur disponibilité, les commandes passées et les paiements associés.

Le domaine est volontairement plus riche qu'une simple carte de restaurant : il relie les plats aux ingrédients avec des quantités, les commandes aux plats avec un prix facture, les clients aux réservations et les commandes aux employés. Ces associations permettent de tester les contraintes relationnelles, les jointures, les agrégats et les sous-requêtes demandées dans l'énoncé.

2. Règles métiers

Un plat appartient obligatoirement à une seule catégorie.

Une catégorie peut contenir zéro, un ou plusieurs plats.

Le nom d'une catégorie, d'un ingrédient et d'un plat est unique.

Le prix d'un plat est strictement positif.

Le temps de préparation d'un plat est compris entre 1 et 180 minutes.

Un plat peut contenir plusieurs ingrédients, et un ingrédient peut comporter plusieurs plats.

L'association plat_ingrédient porte les attributs quantité, unité et obligatoire.

Le stock et le seuil d'alerte d'un ingrédient ne peuvent pas être négatifs.

Une réservation concerne un client et peut être rattachée à une table.

Une table possède une capacité comprise entre 2 et 10 personnes.

Une commande peut être liée à un client, une table et un employé.

Une ligne de commande relie une commande et un plat avec quantité et prix_unitaire.

Le prix_unitaire d'une ligne de commande conserve l'historique du prix facturé.

Une commande peut avoir au maximum un paiement.

Un paiement possède un montant strictement positif.

La suppression d'un plat déjà commandé est bloquée par l'intégrité référentielle.

La suppression d'une commande supprime ses lignes et son paiement.

3. Dictionnaire des données

Table	Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
categorie	id_categorie	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant de categorie
categorie	nom	VARCHAR(80)	NOT NULL, UNIQUE	Nom de la categorie
categorie	description	VARCHAR(255)	NULL	Description
categorie	ordre_affichage	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Ordre dans la carte
ingredient	id_ingredient	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant d'ingredient
ingredient	nom	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nom de l'ingredient
ingredient	allergene	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Presence d'un allergene
ingredient	unite_stock	ENUM	NOT NULL	Unite de stockage
ingredient	stock_actuel	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Stock courant
ingredient	seuil_alerte	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Seuil de reapprovisionnement
plat	id_plat	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant de plat
plat	nom	VARCHAR(120)	NOT NULL, UNIQUE	Nom du plat
plat	description	TEXT	NULL	Description du plat
plat	prix	DECIMAL(8,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Prix de vente
plat	niveau_piquant	ENUM	NOT NULL	Niveau de piquant

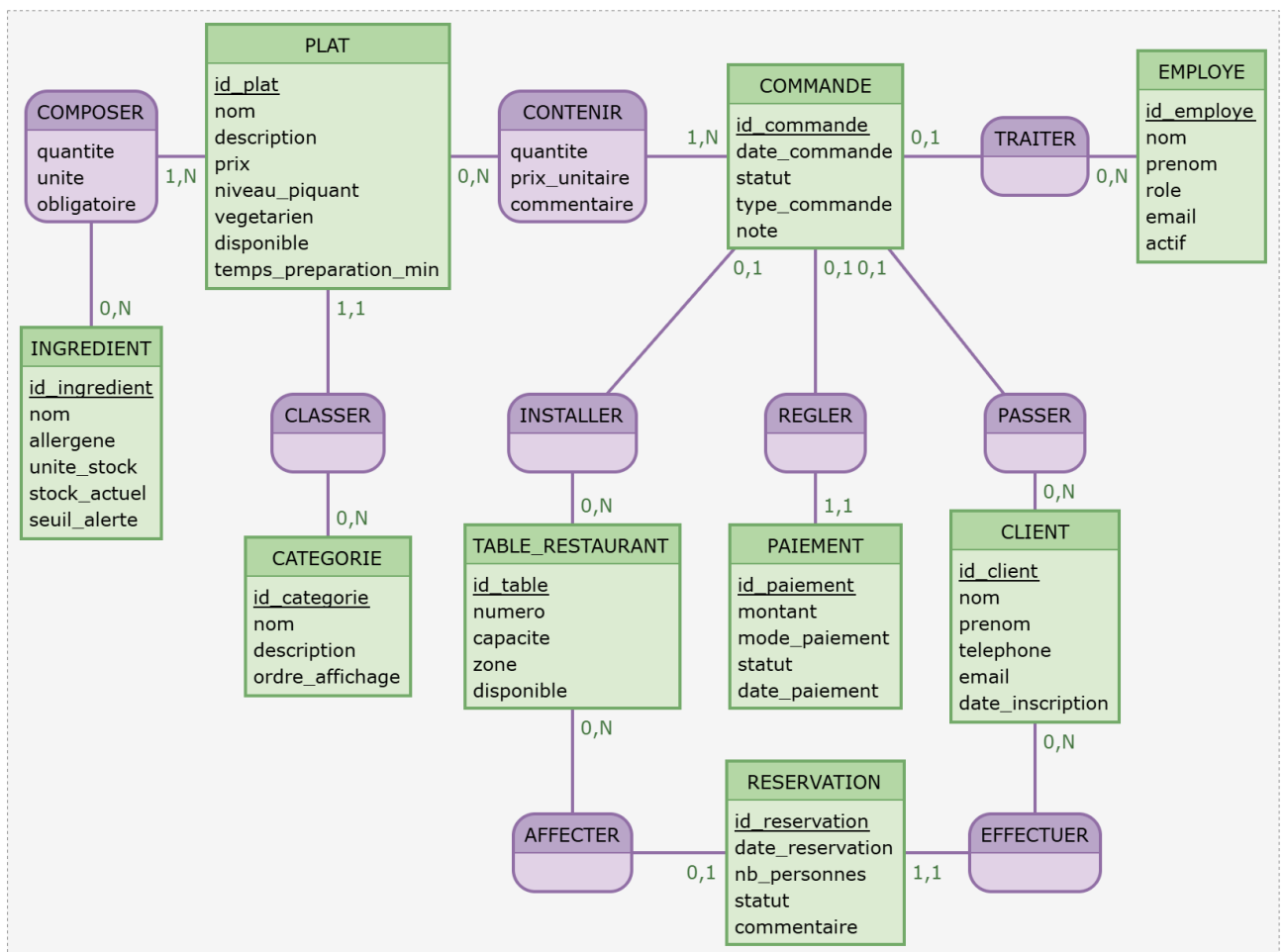
plat	vegetarien	BOOLEAN	NOT NULL	Plat vegetarien
plat	disponible	BOOLEAN	NOT NULL	Plat visible a la carte
plat	temps_preparation_min	INT	NOT NULL, CHECK 1..180	Duree de preparation
plat	id_categorie	INT	FK, NOT NULL	Categorie du plat
plat_ingredient	id_plat	INT	PK, FK	Plat compose
plat_ingredient	id_ingredient	INT	PK, FK	Ingredient utilise
plat_ingredient	quantite	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL, CHECK > 0	Quantite necessaire
plat_ingredient	unite	VARCHAR(20)	NOT NULL	Unite de recette
plat_ingredient	obligatoire	BOOLEAN	NOT NULL	Ingredient obligatoire
client	id_client	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant de client
client	nom	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nom
client	prenom	VARCHAR(80)	NOT NULL	Prenom
client	telephone	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Telephone
client	email	VARCHAR(150)	UNIQUE	Email
client	date_inscription	DATE	NOT NULL	Date d'inscription
table_restaurant	id_table	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant de table
table_restaurant	numero	INT	NOT NULL, UNIQUE	Numero visible
table_restaurant	capacite	INT	NOT NULL, CHECK 2..10	Nombre de places
table_restaurant	zone	ENUM	NOT NULL	Zone du restaurant

table_restaurant	disponible	BOOLEAN	NOT NULL	Table exploitable
reservation	id_reservation	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant de reservation
reservation	id_client	INT	FK, NOT NULL	Client
reservation	id_table	INT	FK, NULL	Table reservee
reservation	date_reservation	DATETIME	NOT NULL	Date et heure
reservation	nb_personnes	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Nombre de convives
reservation	statut	ENUM	NOT NULL	Etat de reservation
reservation	commentaire	VARCHAR(255)	NULL	Commentaire
employe	id_employe	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant d'employe
employe	nom	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nom
employe	prenom	VARCHAR(80)	NOT NULL	Prenom
employe	role	ENUM	NOT NULL	Role
employe	email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Email professionnel
employe	actif	BOOLEAN	NOT NULL	Employe actif
commande	id_commande	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant de commande
commande	id_client	INT	FK, NULL	Client associe
commande	id_table	INT	FK, NULL	Table concernee
commande	id_employe	INT	FK, NULL	Employe responsable
commande	date_commande	DATETIME	NOT NULL	Date de commande
commande	statut	ENUM	NOT NULL	Etat

commande	type_commande	ENUM	NOT NULL	Sur place, a emporter ou livraison
commande	note	VARCHAR(255)	NULL	Note operationnelle
ligne_commande	id_commande	INT	PK, FK	Commande
ligne_commande	id_plat	INT	PK, FK	Plat commande
ligne_commande	quantite	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Quantite
ligne_commande	prix_unitaire	DECIMAL(8,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Prix facture
ligne_commande	commentaire	VARCHAR(255)	NULL	Commentaire cuisine
paiement	id_paiement	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant de paiement
paiement	id_commande	INT	FK, UNIQUE, NOT NULL	Commande payee
paiement	montant	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Montant
paiement	mode_paiement	ENUM	NOT NULL	Mode
paiement	statut	ENUM	NOT NULL	Etat
paiement	date_paiement	DATETIME	NOT NULL	Date du paiement

4. Modèle Conceptuel de Données et Modèle Logique de Données

4.1 Modèle Conceptuel de Données



4.2 Modèle Logique de Données

Categorie(id_categorie, nom, description, ordre_affichage)

Ingredient(id_ingredient, nom, allergene, unite_stock, stock_actuel, seuil_alerte)

Plat(id_plat, nom, description, prix, niveau_piquant, vegetarien, disponible, temps_preparation_min, #id_categorie)

Plat_Ingredient(id_plat_ingredient, #id_plat, #id_ingredient, quantite, unite, obligatoire)

Client(id_client, nom, prenom, telephone, email, date_inscription)

Table_Restaurant(id_table, numero, capacite, zone, disponible)

Reservation(id_reservation, #id_client, #id_table, date_reservation, nb_personnes, statut, commentaire)

Employe(id_employe, nom, prenom, role, email, actif)

Commande(id_commande, #id_client, #id_table, #id_employe, date_commande, statut, type_commande, note)

Ligne_Commande(#id_commande, #id_plat, quantite, prix_unitaire, commentaire)

Paiement(id_paiement, #id_commande, montant, mode_paiement, statut, date_paiement)